Fertigungstiefe: Vergleiche zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik, Städtebau und Informatik – *oder: die Industrialisierung der IT, und ob/wie Services dabei helfen?*

Hans Ulrich Wiedmer, SOA-Architekt, ISCeco WBF, Eidg. Dept. für Wirtschaft, Bildung und Forschung

Stephan Sutter, Principal, ti&m AG

25. Berner-Architekten-Treffen,

28. Juni 2013

ti&m AG

Es waren einmal zwei Elektroingenieure …

… von vielen, die vom „Sog“ des Bedarfs an Informatik-Fachkräften angezogen wurden

Hans Ulrich Wiedmer

- Lehre als **Feinmechaniker**
  ➔ Serienfertigung von Teilen nach Zeichnung (Spezifikation), noch ohne CNC-Maschinen («Computerized Numeric Control)
- Studium zum **Elektroingenieur HTL**
  ➔ Verwendung von Standardkomponenten, Studium Datenblätter / Manuals
- Weichenstellung:
  - ~~ABB? Entwickung Industrie-Elektronik?~~
  - Studium zum **Dipl. Informatikingenieur ETH**, Nebenfach Physik / Quantenelektronik / Optik
- Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung IWF ETHZ: Mitwirkung an ISO/IEC 13584: Parts Library
  ➔ Austausch von **Normteiledaten für Maschinenbau und Elektrotechnik / Product Information Management (PIM)**

Stephan Sutter

- 1979 -1983 Lehre als FEAM, 1. Jahr mit Schwergewicht auf Mechanik und viel zu wenig Elektronik, später Programmieren von Messgeräten Stages in der Forschung und Telecom
- 1983-1986 El. Ing. Studium mit so viel Informatik wie in Burgdorf möglich
- 1986 Druckkopflabor Hermes Precisa, Probleme in der industriellen Fertigung oder bei Kunden analysieren und mit der Produktion lösen.
- 1989 TVA Tester, Automat für Test der Eingangskontrolle von TVA‘s
- 1990-1999 Druckereibranche vom Satzsystem zu automatisierten Multimedia Katalog
- 2000 Miracle, das OO-ERP, leider gescheitert
- 2001 PostFinance, EAI und Meldungsstandards/Services, buy before make, Evaluation und Integration von Standard-Software,
- 2007, ti&m, diverse Mandate als Architekt in der Finanzindustrie

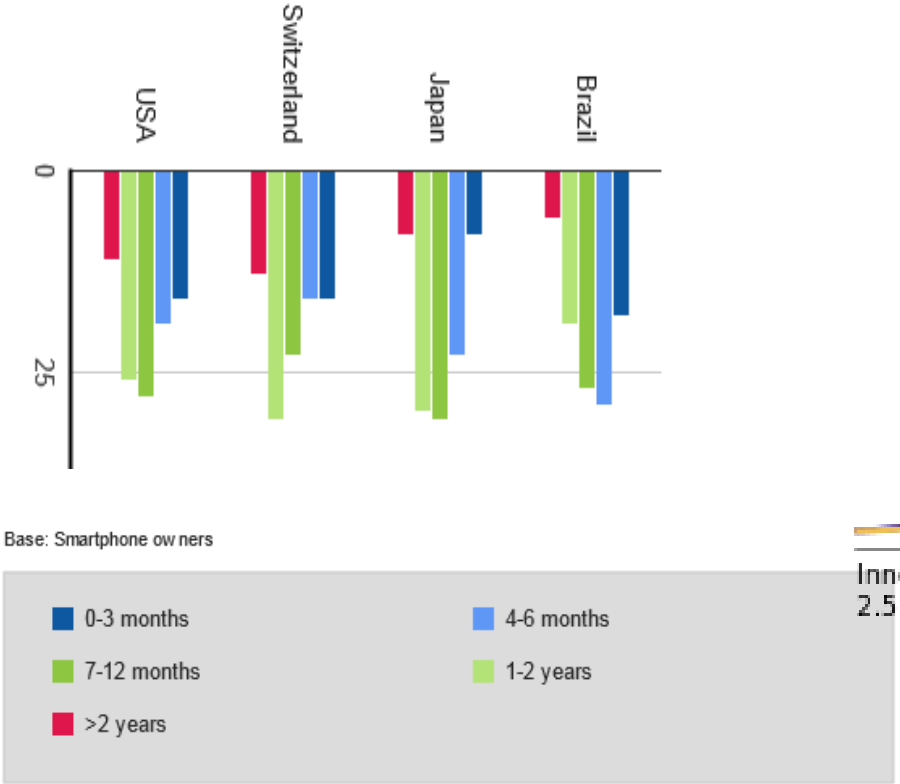
Adobe PostScript

XML

Fertigungstiefe ist ein Dauerthema, Industriestandards liefern die Grundlage um Service/Produkte effizienter nutzen oder anbieten zu können.

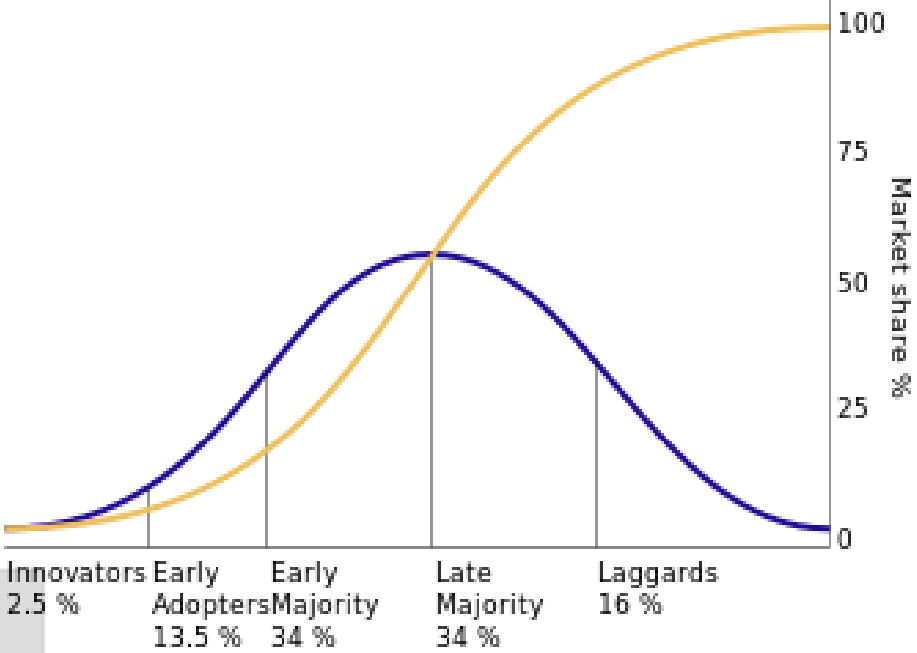
Von der Innovation zur Commodity

Smartphone ownership 2012



http://www.thinkwithgoogle.com

Diffusion of Innovation Curve 1962

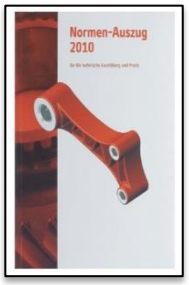


http://en.wikipedia.org/wiki/Adoption_rate#Rates_of_adoption

Die Verbreitung von Innovationen folgt der «Diffusion of Innovations»-Kurve, Everett Rogers, 1962

Zusammenhang von Industrialisierung und Standardisierung

Standards-Beispiele



Maschinenbau

- VSM, VSM Normen-Buch 90.-

Elektrotechnik

- IEEE Standards, Modularisierung

Städtebau

- SIA Normen, SIA 118 180.-

Telekommunikation

- ITU: GSM, UMTS (3GPP), ~~LTE~~

Informatik

- IETF, W3C, OASIS, UN/CEFACT: http, HTML5

Herausforderungen

- Die Geschwindigkeit einer Standardisierungsbehörde im Vergleich zur Veränderung in der Branche hat direkten Einfluss auf den Erfolg der Normierung.

Die Normierung/Standardisierung verbessert:

- Kompatibilität -> Konzentration auf Kernkompetenzen entlang der Wertschöpfungskette
- Interoperabilität -> Markt für Module
- Sicherheit -> Best Practice
- Wiederholbarkeit -> Qualität

Je nach Industriezweig haben wir unterschiedliche Maturität in der Industrialisierung bzw. Standardisierung der Branche

Zielsetzungen Industrialisierung

Ziele	Beschreibung
Nachhaltigkeit	▪ Modulare Lösungen auf der Basis von Standards ermöglichen den Austausch durch Commodity
Standards (für Ingenieure und Manager)	▪ Standardisierung können Versprechen nicht immer halten (wie auch andere Vorhersagen die die Zukunft betreffen)
OpenSource gegen Vendor Lock-In	▪ Unix Derivate mit proprietärer Hardware wurden erfolgreich und finanziellen Einsparungen durch x86 Hardware und Linux abgelöst.
Kosten und Nutzen	▪ Stabile Standards verlängern die Nutzungsdauer. Erfolgreiche Standards überdauern Technologiewechsel. (Eisenbahn, Telefon, E-Mail)

Stabile Standards werden in der IT wie bei den anderen Branchen folgen, wenn die Innovationszyklen sich verlangsamen.

Geschichte verschiedener Disziplinen: von der Kunst über die Manufaktur bis zur Industrialisierung – Meilensteine

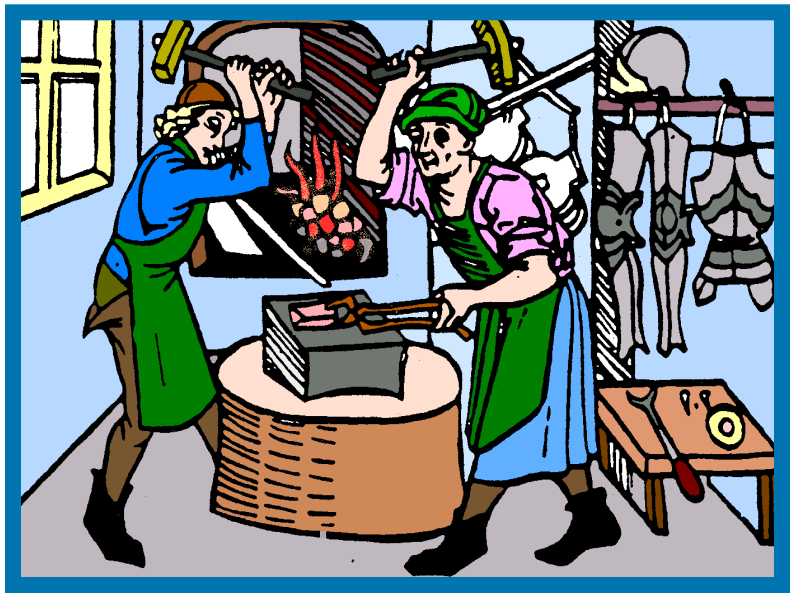
Städtebau:

- 1837 Gründung SIA: Schweiz. Ing. und Arch.verein
- 1838 Eidg. Topogr. Bureau, heute swisstopo
- Heute: kein Hausbau ohne Baubewilligung und Einhaltung der relevanten Normen / Standards

Mechanik:

- Henry Ford: Ford T 1908
- Kostenreduktion von 850 auf 370 USD
- Massive Mengenausweitung: erst 1972 durch VW Käfer übertroffen
- Etwa zeitgleich: Entstehung der Produktenormung ➔ **Normteile**

Normung GESTERN: Handwerk



Technik

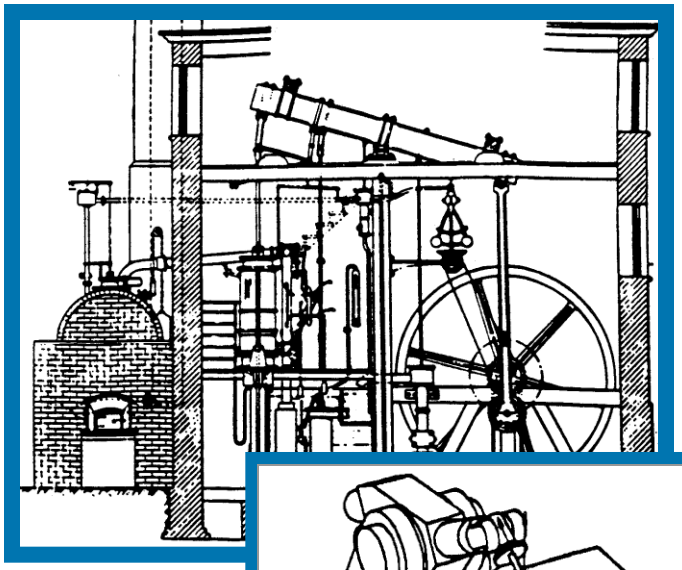
- Erfahrungswissen ohne wissenschaftlichen Hintergrund
- Meisterbetrieb
- Einzelfertigung (alles aus einer Hand)
- Massenfertigung von Einzelgütern (kein Austauschbau, da große Fertigungstoleranzen)

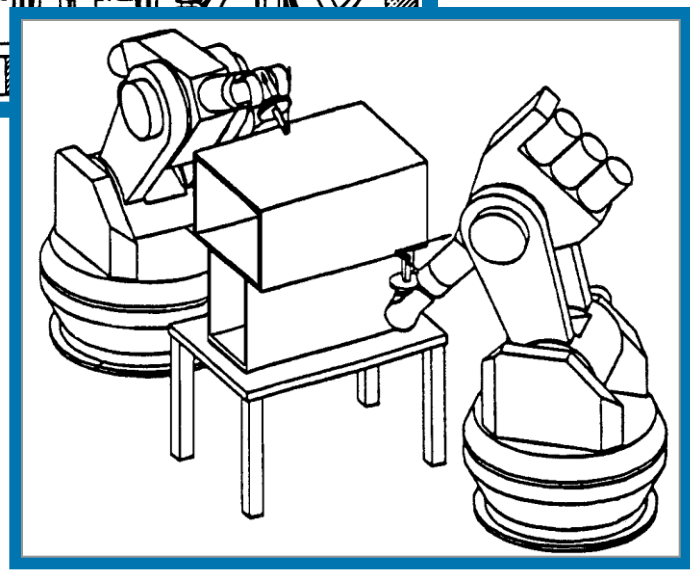
Vereinheitlichung

- Längen- und Gewichtsmaße (regional)
- Fertigungsverfahren ("Werksnormen" zur Qualitätssicherung und Abgrenzung gegen andere Hersteller)
- Rationalisierung in der Massenproduktion (Manufakturen)

www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/technik_didaktik/9._normung_-_standardisierung.ppt

Normung HEUTE: Industrialisierung und Automatisierung





Technik

- wissenschaftliche Erkenntnisse
- Energiebereitstellung
- wissenschaftliche Arbeitsorganisation
- Fließbandfertigung
- flexible Produktionsprozesse
- Roboter

Normung

- Maße und Toleranzen
- Werkstoffanforderungen
- Prüfverfahren
- Sicherheit
- Schnittstellen
- Managementnormen

www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/technik_didaktik/9._normung_-_standardisierung.ppt

Geschichte verschiedener Disziplinen: von der Kunst über die Manufaktur bis zur Industrialisierung – Meilensteine

Elektrotechnik:

- Erster Transistor 1947
- Industriell erhältlich 1954,
  Nutzung v.a. in Transistorradios

Halbleiterindustrie / Hardware:

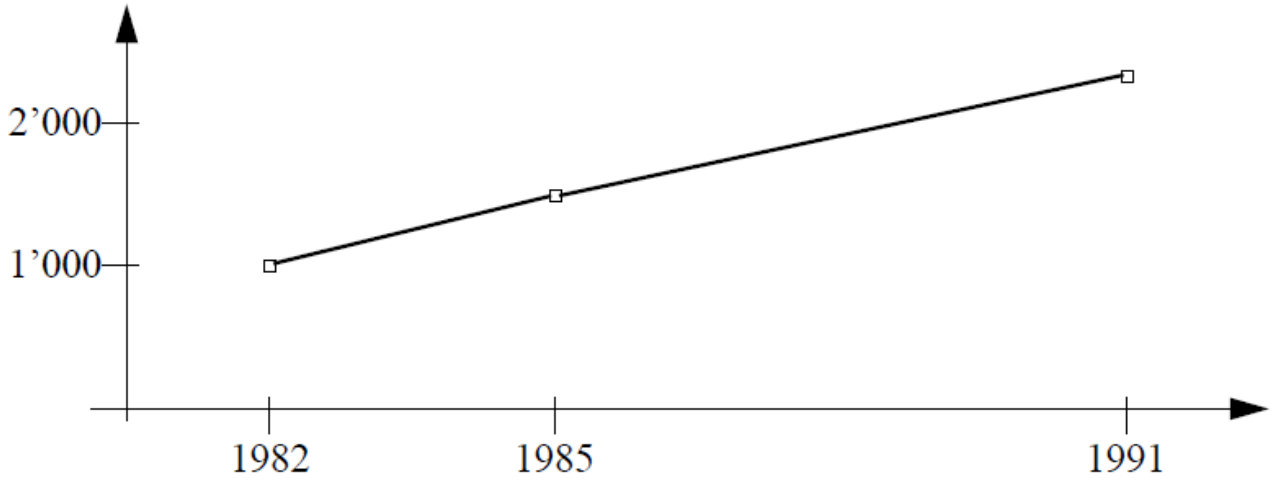
- Rasante Entwicklung, zum Vergleich:
  - Cray 2/4 1985 mit 850 MIPS
  - iPad2 mit 1600 MIPS

➔ Und die Software-Industrie?!

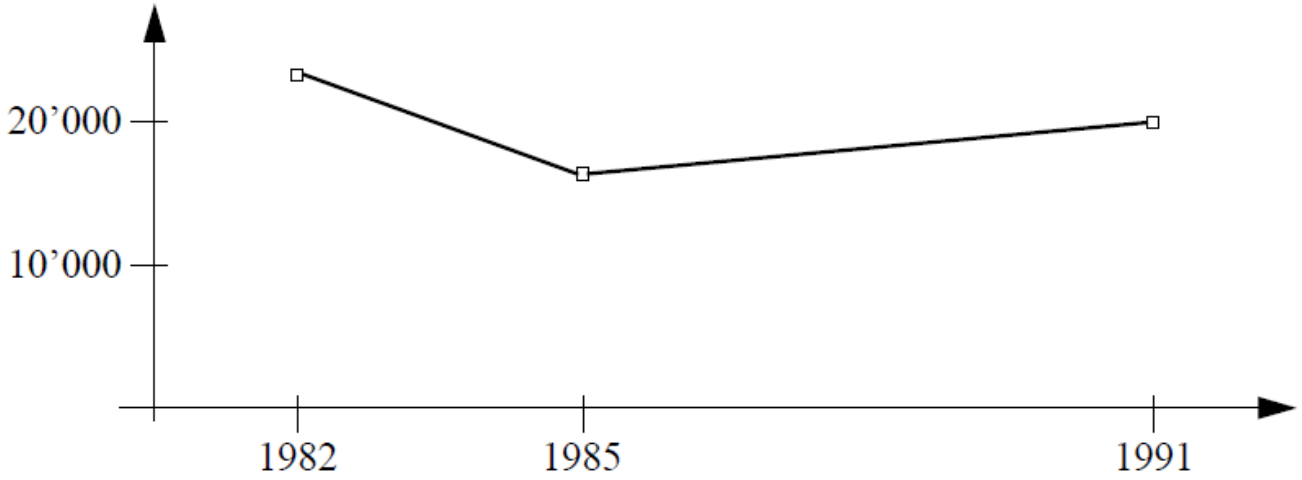
- *Wirthsches Gesetz: Software wird in kürzerer Zeit langsamer als Hardware schneller*
  http://de.wikipedia.org/wiki/Wirthsches_Gesetz

Einzelteile und Endprodukte: Sennheiser

http://www.sennheiser.com/



FIGUR 1. Anzahl verkaufsfähige/aktive Erzeugnisse

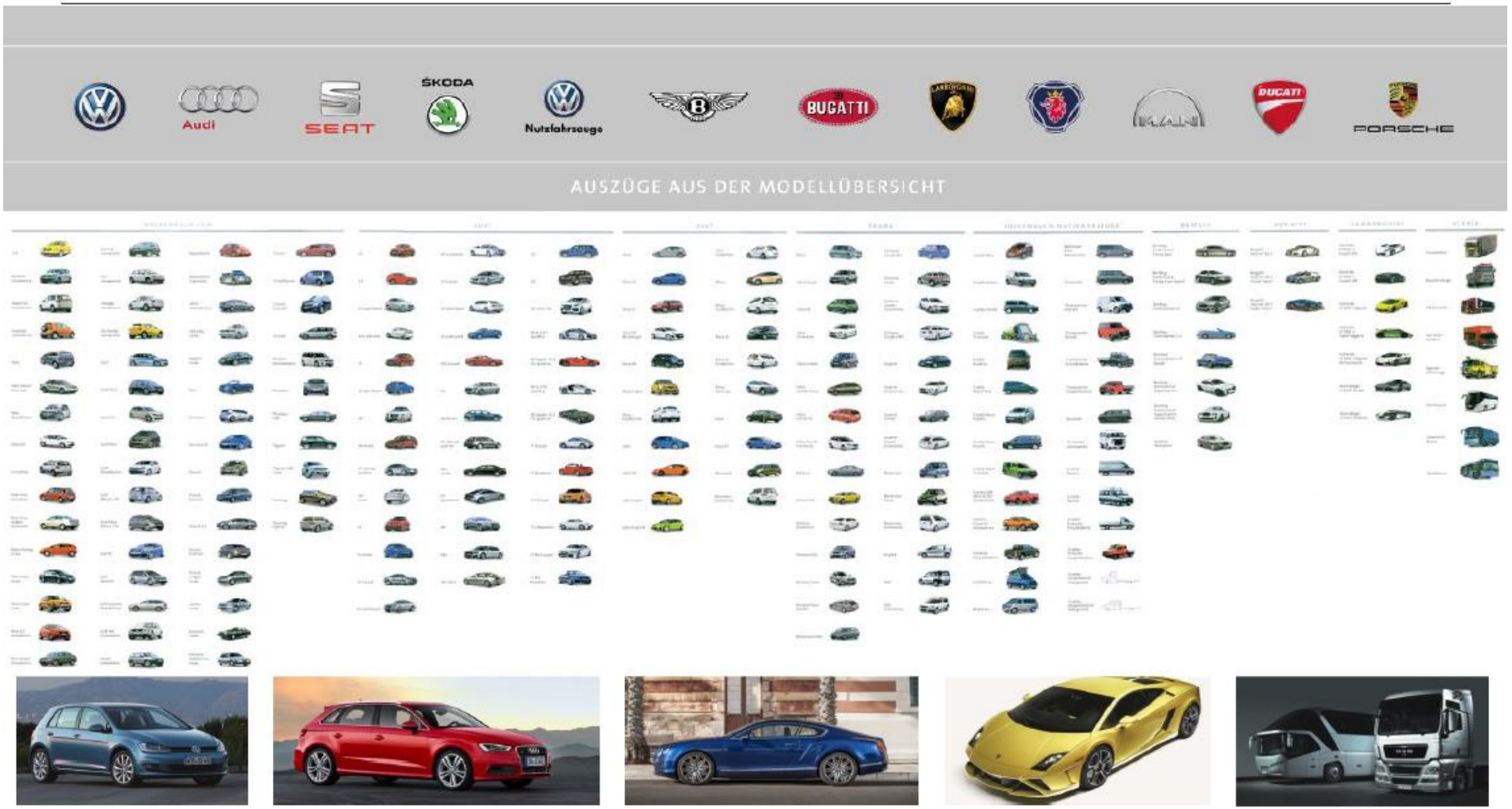


FIGUR 2. Anzahl Eigen- und Fremdfertigungsteile

Bericht von Workshop Normteile, Stuttgart April 1992
H.U. Wiedmer, IWF ETHZ

Dr. V. Kratzenstein, Volkswagen Gruppe: Modulare IT für Modulares Business, SOA Days 2013

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT



ca. 280 Modelle in 2012 1364 Gesellschaften

Quelle Dr. V. Kratzenstein, Volkswagen Gruppe: Modulare IT für Modulares Business, SOA Days 2013

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

Der Modulare Querbaukasten (MQB) ist eine flexible Fahrzeugarchitektur, dank derer mehr Modelle von höchster Qualität hergestellt werden können.

Produkt

- Modularer Baukasten
- Einheitliche Konstruktionsprinzipien, z.B. Bauteilschachtelungen, Befestigungselemente

Markenübergreifende Standardisierung im MQB

Fertigungsprozess

- Standardisierte Fertigungsprozesse, z.B. Füge- und Montagefolgen

Betriebsmittel

- Standardkonstruktion
- Modular aufgebaute Betriebsmittel, die entsprechend des Automatisierungsgrades angepasst werden

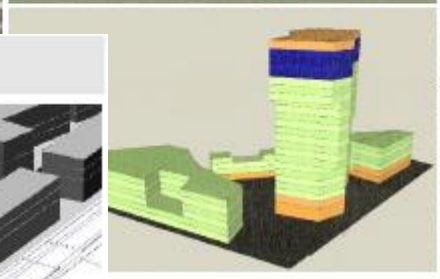
Urban ROI Designer

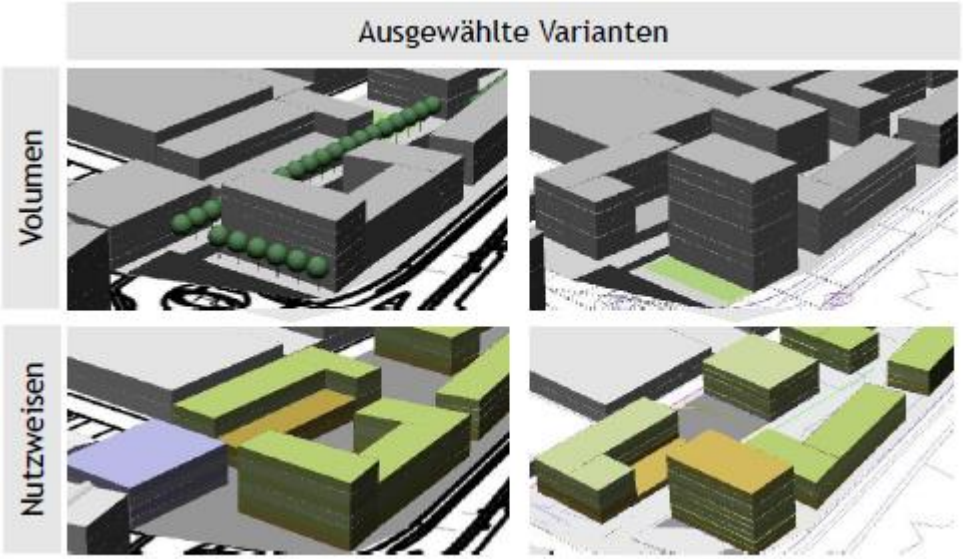
Druckreife Reports	3D-Präsentation	Abstrakte Darstellungen	Konkrete Darstellungen

urban ROI designer

Investment Report Summary
New Project

Group Baufeld A			
FA-Ratio (FAR)	Total	2.0	
Area (A)	Total	16'964	m^2
Dimensions X/Y	Total		
Building-C			
Floor Area basements			
Function C Offices/Se			
Function C Retail/Trad			
Function C Storage/Ma			





http://www.urbanroidesigner.com

„Modell Driven Development“ in der Stadtentwicklung

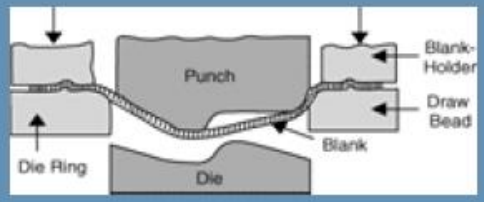
Toyota Production System (TPS), Kanban, Lean

- Push vs. Pull Systeme
- Das TPS setzt konsequent auf pull und dauernde Verbesserung, jede Sekunde trifft ein Verbesserungsvorschlag der Mitarbeitenden ein, der auch sehr rasch umgesetzt werden kann, weil hauptsächlich Menschen im Einsatz stehen statt Roboter.
- Toyota hatte lange kein ERP sondern plante ausschliesslich mit Kanbans (Zettelchen)
- Auch im Supplier Management ist Toyota im Vergleich zu GM viel effizienter. (Beispiel Stanzform von Mary Poppendieck)
- Porsche stand 1993 vor dem Konkurs, die Anwendung des TPS, sowie die Weiterentwicklung mit den Lieferanten zusammen führte die Firma wieder auf Erfolgskurs.

Beherrschen der Fertigungstiefe steht und fällt mit der Zusammenarbeit

Stanzformen Beispiel für Target cost vs. Fixed cost

Stamping Dies



Japan

- Mistakes very expensive
- Never-ending changes
- Focus: Reduce Time
- Early Design – Early Cut
- Designer makes changes

- Target cost (includes changes)
- 10-20% cost for changes
- Half the time, Half the cost

US

- Mistakes very expensive
- Never-ending changes
- Focus: Reduce Waste
- Wait to Design – Wait to Cut
- Slow change approval system

- Fixed cost (changes are profit!)
- 30-50% cost for changes
- Twice the time, twice the cost

20 May 06 Copyright©2006 Poppendieck LLC lean

Agile Contracts
Marry Poppendieck

Fertigungstiefe in der Bankenindustrie

Vgl. Folien des Vortrags von Th. Zerndt, BEI: «Sourcing im Bankenumfeld»

Zürich 18°

Neue Zürcher Zeitung

– 26. Juni 2013, 21:39 –

Jetzt 4 Wochen NZZ kostenlos digital testen

Aktuell | Meinung | Blogs | Finanzen | Wissen | Lebensart | Video | Dossiers | Marktplätze

Startseite | International | Schweiz | Wirtschaft | Zürich | Feuilleton | Digital | Sport | Panorama

Suchbegriff eingeben

VERMÖGENSVERWALTUNG

Vermögensverwaltung

Ein Klima der Unsicherheit

Vermögensverwaltung Heute, 06:00

(Bild: Christoph Ruckstuhl / NZZ)

Die Unsicherheit in der Bankenwelt könnte nicht grösser sein. Das Nein des Parlaments zur «Lex USA» steht einer raschen Bereinigung der Altlasten im grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsgeschäft entgegen.

LESERTREND

NEUSTE | GELESEN | KOMMENTIERT

«Die stärkere Ausrichtung auf Kundennähe und Qualität, die mit einem Wust an neuen regulatorischen Vorgaben einhergeht, wird viel mehr Ressourcen binden als in der alten Welt. **Nur wer seine Prozesse optimiert, womöglich Teile der Wertschöpfungskette an Dritte auslagert und die Kosten unter Kontrolle hält, wird profitabel arbeiten.** Die unbeschwerten und goldenen Jahre sind endgültig vorbei.»

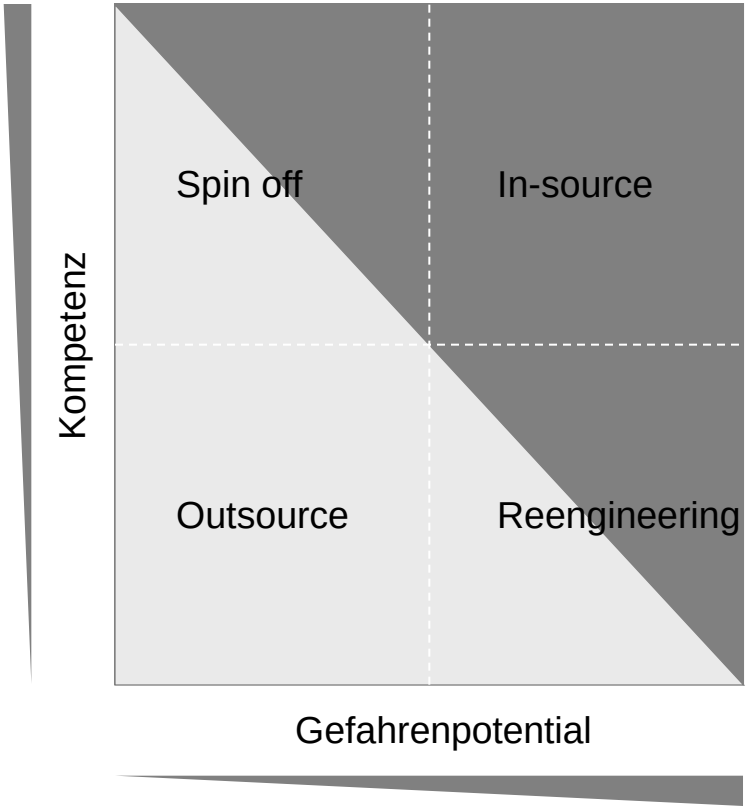
Verwaltungsrätin oder Verwaltungsrat
BoardSearch AG

Leitung Personalgewinnung
Jörg Lienert AG

Automated Infrastructure Management Consultant
Reichle & De-Massari AG

http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/vermoegensverwaltung/ein-klima-der-unsicherheit-1.18105498

Sourcing Konzepte



Outsource / Spin off

nicht businesskritisch

hohes know-how erforderlich

evtl. Spin off

In-house / In-source

businesskritisch

hohes know-how erforderlich

hoher Grad an Aufmerksamkeit erforderlich

kein Outsourcing

Outsource

nicht businesskritisch

wenig know-how erforderlich

Outsourcing empfohlen

Reengineer / Outsource

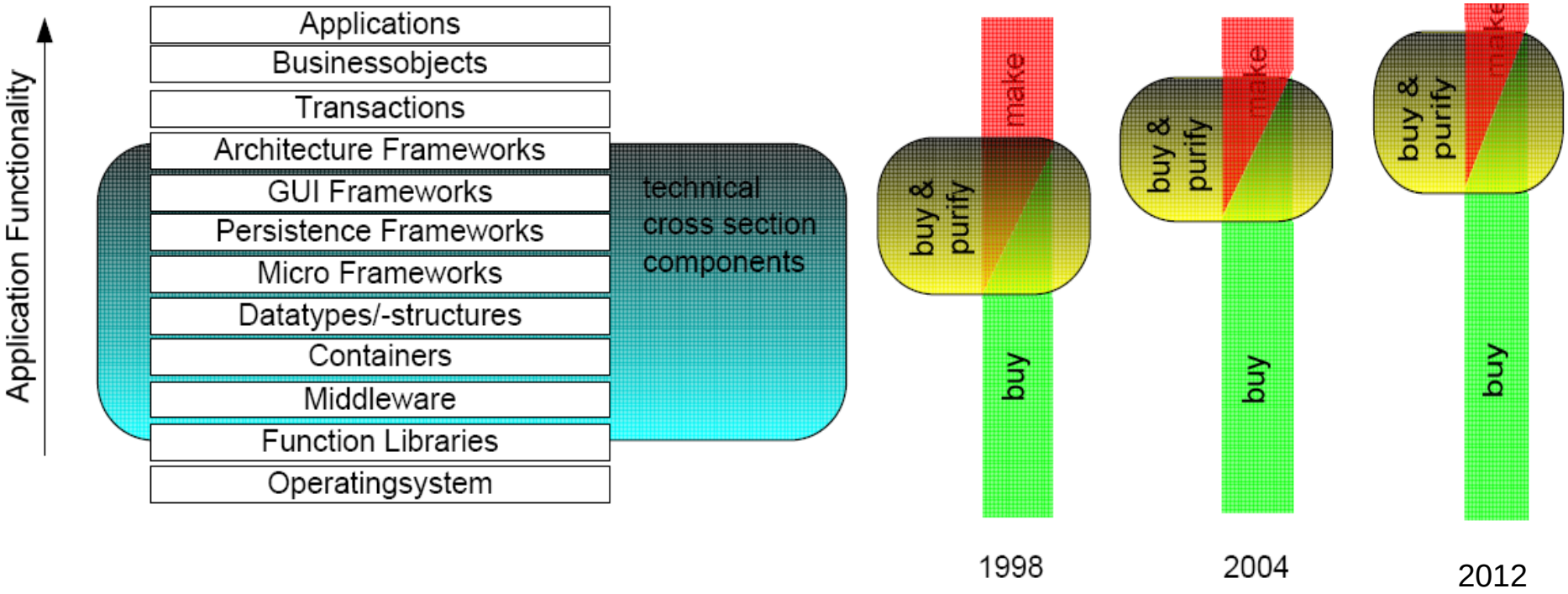
businesskritisch

wenig know-how erforderlich

Inhouse Reenineering oder Outsourcing

Fertigungstiefe und Sourcing muss im Kontext und Strategie der jeweiligen Organisation beurteilt werden.

Make or Buy or Open Source?

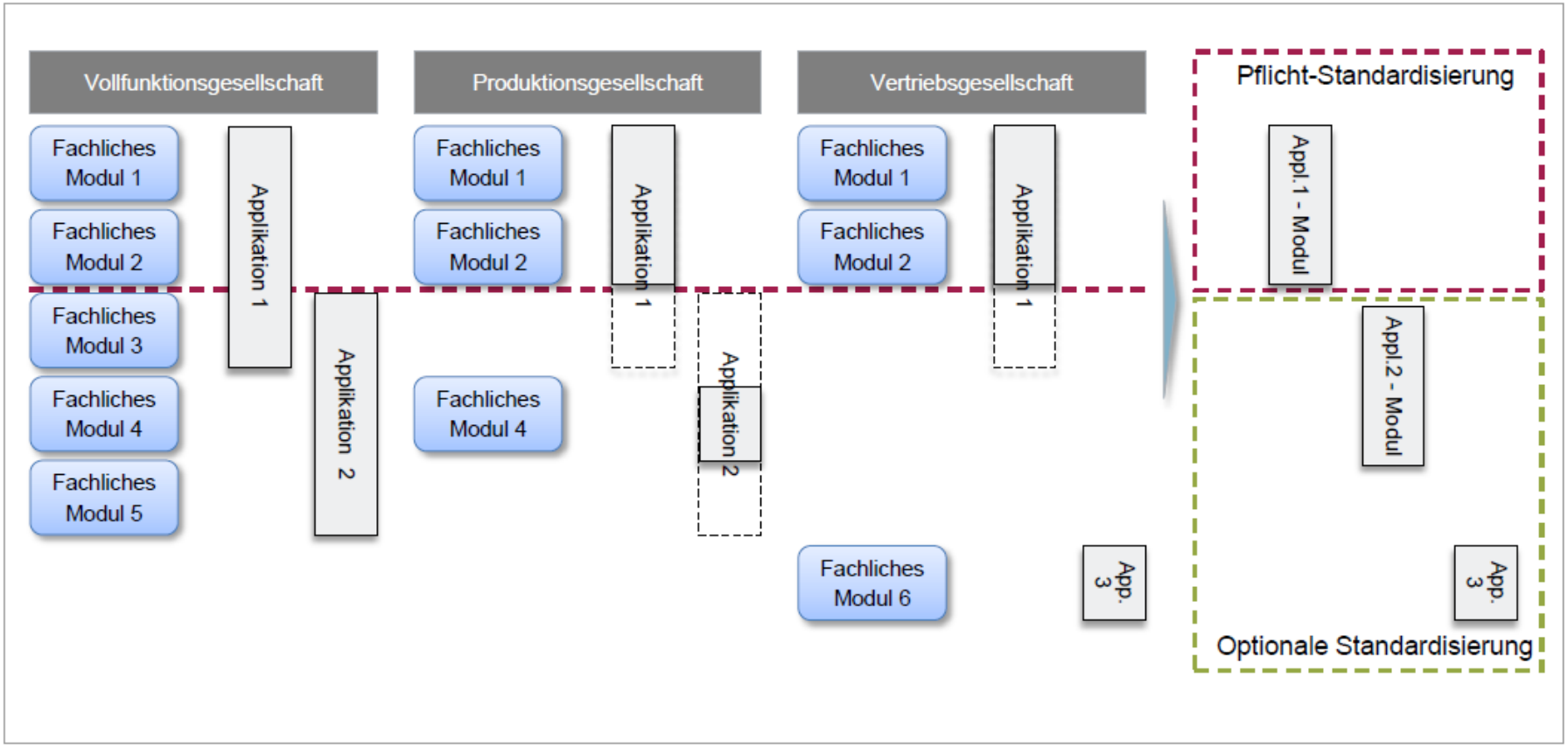


[aus Vortrag Volkert Barr am BAT, 2005]

Quelle Dr. V. Kratzenstein, Volkswagen Gruppe: Modulare IT für Modulares Business, SOA Days 2013

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

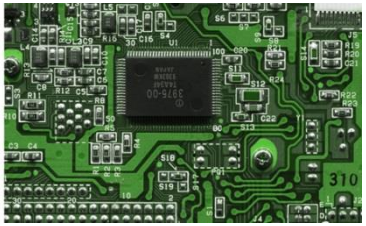
IT-Baukasten unterstützt Standardisierung der Applikationen.



Quelle Dr. V. Kratzenstein, Volkswagen Gruppe: Modulare IT für Modulares Business, SOA Days 2013

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

Um den Businesstrends gerecht zu werden, ist die Industrialisierung der IT zwingend.



Normteile … gibt es das in der IT? … Und falls ja, in welcher Form?

- Programmbibliotheken:
  - NIH class library (Natl. Inst. of Health)
  - NIH Syndrome: ***Not Invented Here***
- Objektorientierung: Klassenbibliotheken erweiterbar
  - Weitere Attribute
  - Verhalten differenziert
- Open Source Komponenten
- Standardprodukte wie SAP, MS Office etc.
- E-Services als aktive Komponenten, ansprechbar über verschiedene Protokolle

Budget- und Termintreue … hilft Standardisierung / Industrialisierung?

«Das Casino Zürich ... hat 32 Millionen Franken gekostet. Diesen Betrag hat Generalunternehmer Beller versprochen und selbstverständlich unterschritten, wie er betont.»

Quelle: Tagesanzeiger

Cloud Computing als Industrialisierung – Fallbeispiel swisstopo / BGDI (Bundesgeodateninfrastruktur)

- „going Cloud“ war das eine … http://aws.amazon.com/de/solutions/case-studies/swisstopo/
- … die **Systematisierung der Landschaft** und **Automatisierung der Systemadministration** das andere … https://puppetlabs.com/blog/case-study-swisstopo-chooses-puppet-to-help-move-them-to-the-cloud/
- Hanspeter Christ, Stv. Leiter BGDI-Webinfrastruktur:

> "The biggest benefit from our investments is not from moving to the cloud, but more that we have 'Puppetized' our servers. We have become more efficient in provisioning servers so we can easily get 100 of them up and running in a very short time."

- *Vgl. Folien des Vortrags von Willy Müller, ISB: «Fertigungstiefe im Zeitalter des Cloud Computing»*

Strategische Führung

- Commitment zu einer Konzernsicht:
  - verbessert ROI (Return on Investment)
  - steigert Innovationsfähigkeit
  - optimiert Kosten und Leistung

IKT-Strategie des Bundes 2012–2015

4.6 S06 – IKT-Standarddienste

4.6.1 Zweck

IKT-Leistungen werden zu IKT-Standarddiensten zusammengefasst, die zentral geführt und in definierten Qualitäts- und Sicherheitsstufen[10] den Kunden ausgeliefert werden, wenn sie in der Bundesverwaltung vielfach und unter gleichen oder ähnlichen Anforderungen der Leistungsbezüger verwendet werden.

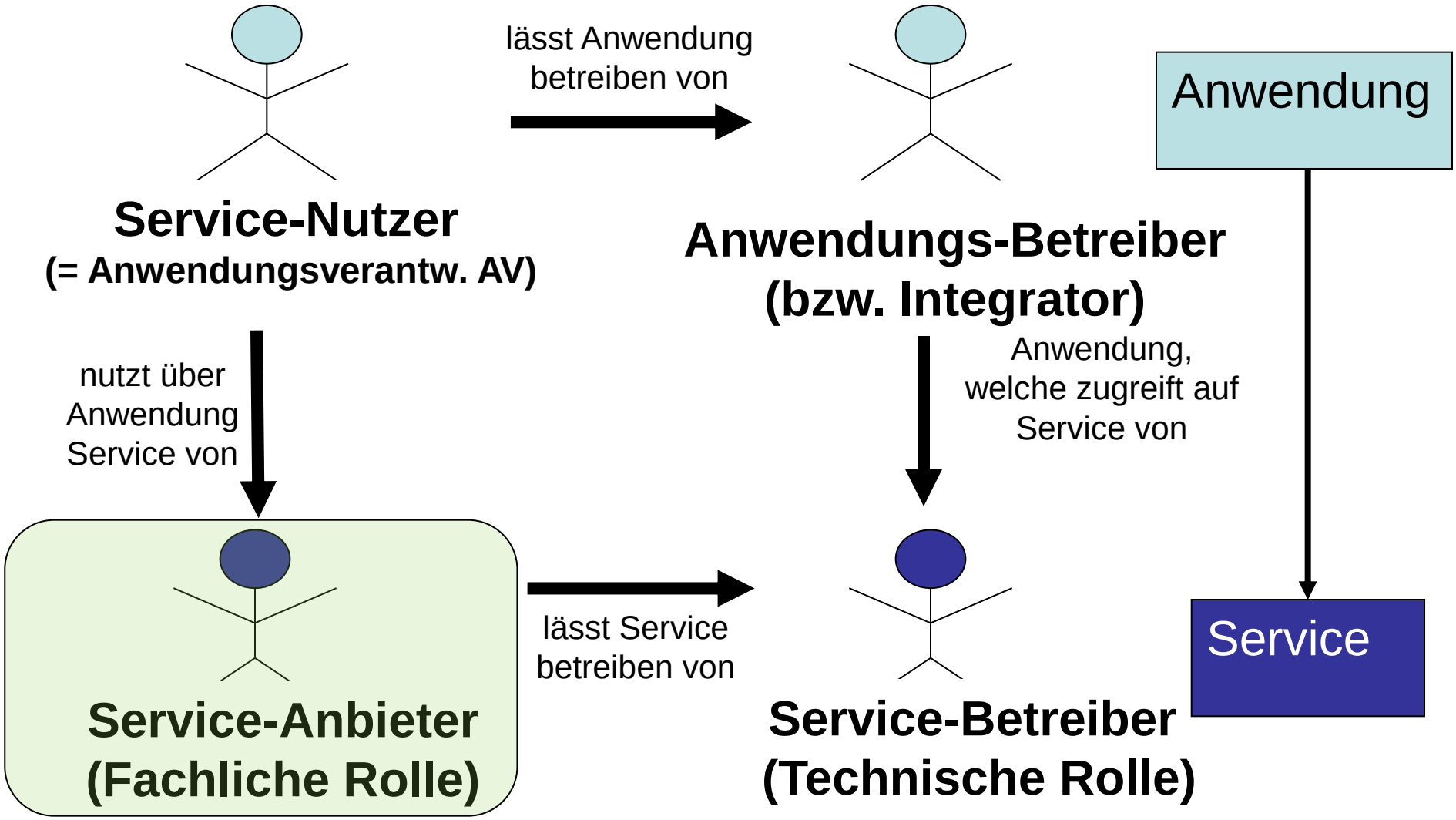
4.6.2 Ziel

IKT-Standarddienste werden eingeführt. Die Interoperabilität, durchgängige Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und die Geschäftsprozessunterstützung werden dadurch insgesamt verbessert.

Fachliche Führung: Rolle des Service-Anbieters ist entscheidend

- **Grundsatz: Der Service-Anbieter trägt die fachliche und finanzielle Verantwortung für einen Service.**
- **Aufgaben:**
  - Releaseplanung / Produktmanagement, abgestimmt auf die aktuellen und prospektiven Bedürfnisse der aktuellen und künftigen Service-Nutzer
  - Vermarktung und Finanzierung des Diensts, «Sponsoring»
  - Auftraggeber für die Weiterentwicklung des Services
  - Beratung der Service-Nutzer in fachl. Hinsicht («pre-sales» und «after-sales»)
  - Führt den Service-Betreiber über SLAs etc.
- **Literatur:**
  - R016: SOA Policies V2.0, spezifisch: Beilage 6: „SOA-Rollen“
  - Artikel «Keine Synergien ohne aktives Stakeholdermanagement», H.U. Wiedmer / W. Mueller / B. Frutiger, erscheint im August 2013 in «eGovernment Präsenz Schweiz» 2/2013

Projektleitung / Architektur / Entwicklung und Inbetriebnahme
der Service-nutzenden Anwendung



Projektleitung / Architektur / Entwicklung und Inbetriebnahme
des Service bzw. Service-Release

Service-Anbieter der Bundesverwaltung (Auswahl) www.e-services.admin.ch

- **Informatiksteuerungsorgan Bund ISB:**
  - Standarddienste (bisher Querschnittsleistungen): IKT-Basisinfrastruktur, Büroautomation, Infrastruktur- und Sicherheitsdienste
- **Bundesamt für Statistik BFS:**
  - sedex: Sicherer Datenaustausch
  - BURWEB (Betriebs- und Unternehmensregister)
- **Bundesamt für Landestopographie swisstopo:**
  - Geodienste und –portale (siehe Beispiel im Vortrag W. Müller)
- **Information Service Center ISCeco WBF:**
  - GEVER & GEVIS (GEVER Integration Service) http://de.slideshare.net/JohnWiedmer/gevis-gever-integration-service-als-standardschnittstelle-von-fachanwendungen-zum-records-management
- **Bundesamt für Justiz (BJ), das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und das Bundesamt für Statistik (BFS) :**
  - Framework für den Aufbau von Benutzerdialogen, standardisierte modulare Komponenten und Services für elektronische Signatur, Validierung elektronisch signierter Dokumente, Services für sichere Übermittlung http://www.openegov.admin.ch/

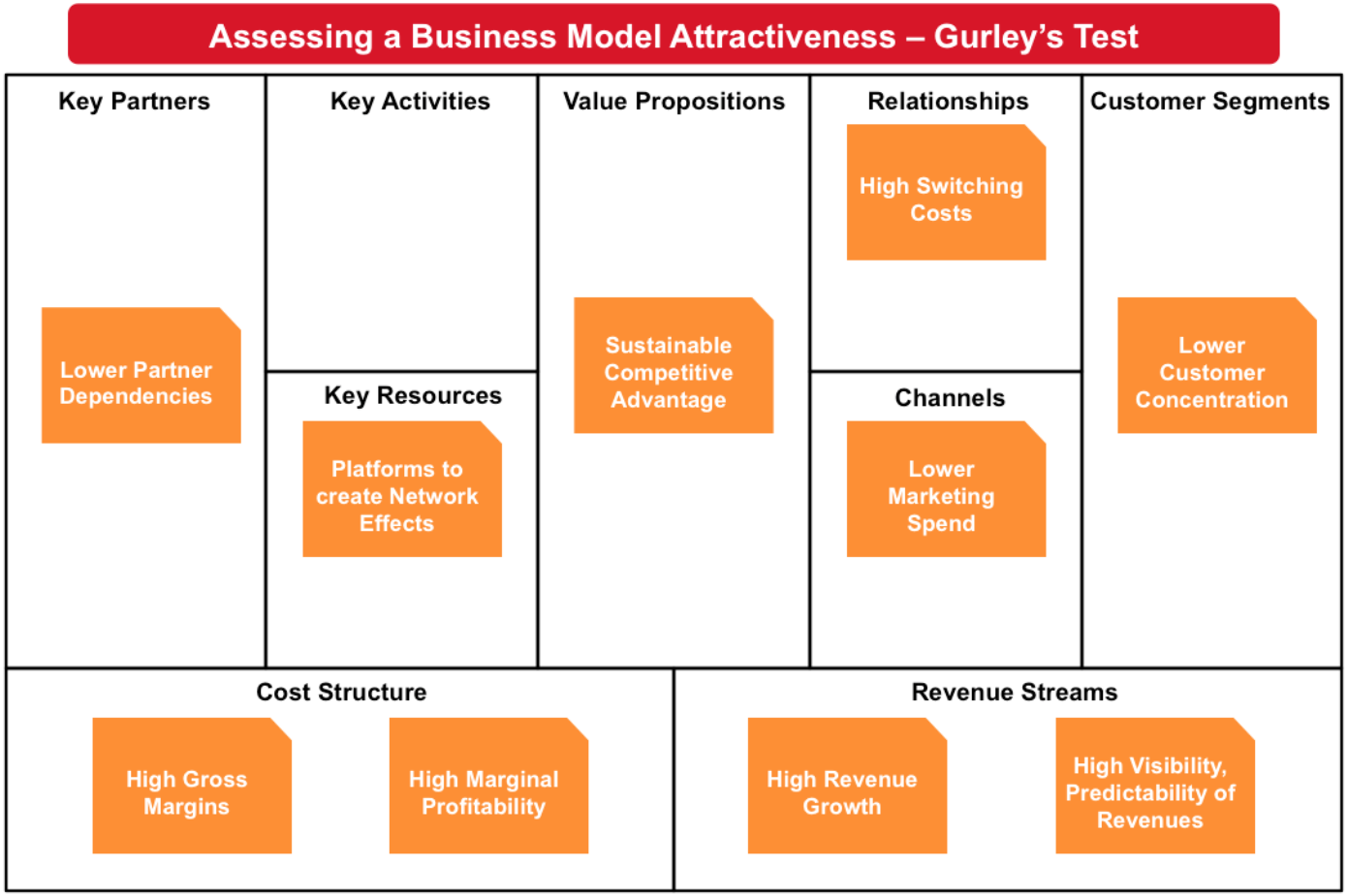
Finanzielle Führung

(IT-)Budgets … und Verantwortung für Synergien?

NR Edith Graf-Litscher TG, OpenExpo 2010:
generelles Problem bei vielen IT-Vorhaben,
auch bei eHealth:
an einer Stelle **muss investiert werden**,
an anderen Stellen **entsteht der Nutzen**
➔ **neue Lösungen erforderlich**

Quelle: «**Der Bund kurz erklärt**», S. 44/45
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/02070/

Business Modell Canvas



www.businessmodelgeneration.com

The above Canvas is adapted from: 'All Revenue is not created equal – The keys to the 10x Revenue Club' by Bill Gurley

[http://bmimatters.com]

Fertigungstiefe in den Geschäftsmodellen können mit dem Business Model Canvas erarbeitet, verglichen und vermittelt werden.

Fazit

- Spannungsfeld beobachten:
  - Standards
  - Commodity
  - Innovation
- Maturität der verschiedenen Disziplinen:
  Chancen des Austauschs nutzen
- Die Industrialisierung in der IT ist notwendig.
  - SOA: Service-Orientierte Architektur (bzw. Synergie-Optimierte Architektur)
  - Zunehmende Automatisierung
  - Cloud-Angebote

Fragen / Diskussion

Besten Dank für die Aufmerksamkeit

Hans Ulrich Wiedmer
SOA-Architekt, Service Portfolio Manager

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Information Service Center WBF ISCeco
Architektur & Strategie

hansulrich.wiedmer@isceco.admin.ch
http://www.e-services.admin.ch/wbf
www.isceco.admin.ch
https://de.slideshare.net/JohnWiedmer/
http://twitter.com/JohnWiedmer

Stephan Sutter
Principal

ti8m AG
Stephan.Sutter@ti8m.ch
http://www.ti8m.ch